

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)



MSDS 번호: AA08476-0000000001

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	수성막포 3%(DS-3058), 수성막포 6%(DS-3066), 수성막포 3% 초내한용(DS-3101)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	기타-화재 진압용 포소화약제
제품의 사용상의 제한	화재 진압용 소화약제 외의 사용을 제한합니다.
다. 공급자 정보	
○ 제조자	
회사명	㈜대성산업
주소	경기도 시흥시 협력로 134 (정왕동, 시화공단 1라 311호)
긴급전화번호	031) 499-0310

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3 (호흡기계 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	경고
유해·위험문구	H315 피부에 자극을 일으킴 H319 눈에 심한 자극을 일으킴 H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 H371 장기에 손상을 일으킬 수 있음 H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
예방조치문구	
예방	P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
대응	P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P311 노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P321 적절한 처치를 하시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장 P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성

이 제품은 규정대로 사용 및 취급시 유해한 영향을 미치지 않습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	식별번호	함유량(%)
Water	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE)	7732-18-5	KE-35400	45-55
C6 fluorotelomer based surfactant	Contains per- or poly-fluoroalkyl substances	해당없음		0.5-0.8
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	비공개 승인	비공개 승인	비공개 승인	4-6
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	비공개 승인	비공개 승인	비공개 승인	3-6
Diethylene glycol monobutyl ether	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	KE-10466	10-14
Ethylene glycol	1,2-Ethanediol	107-21-1	KE-13169	20-25

비공개 승인번호 / 유효기간 : T-2023-00127 / 2023-02-08 ~ 2028-02-07

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 긴급 의료조치를 받으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오. 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오
다. 흡입했을 때	호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오. 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알칼 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 가열시 용기가 폭발할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오. 엮일러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 모든 점화원을 제거하시오
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
다. 정화 또는 제거 방법	액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엮지른 것을 흡수하고, 화학 폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령	가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오. 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예 방조치를 따르시오. 취급 후 철저히 씻으시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오. 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오. 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오. 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오. 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
나. 안전한 저장방법	서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 밀폐하여 보관하시오 저장 보관 시 물이 섞이지 않도록하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	
Diethylene glycol monobutyl ether	TWA : 10 ppm
Ethylene glycol	STEL : C 100 mg/m ³
ACGIH 규정	
Diethylene glycol monobutyl ether	TWA : 10 ppm (inhalable fraction and vapor)
Ethylene glycol	TWA : 25 ppm (vapor fraction) STEL : 50 ppm (vapor fraction)
생물학적 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오. 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

가. 외관	액체
성상	투명 호박색
색상	악한 특이한 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	8
라. pH	-15℃(3%, 6%) -25℃(3% 초내한용)
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	수용성
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.035 (3%), 1.030 (6%) 1.045 (3% 초내한용)
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	5.5cst (3%), 8cst (6%), 9cst (3% 초내한용)
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 상온, 상압에서 안정함 가열시 용기가 폭발할 수 있음
나. 피해야 할 조건	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	액체로 눈, 피부, 경구를 통해 노출 가능성이 있음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	LD50 >2000 mg/kg Rat (OECD Guideline 423)
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	LD50 2,840mg/kg bw, Rat(ECHA),구분4(ECHA harmonized C&L Inventories)
Diethylene glycol monobutyl ether	LD50 5660 mg/kg Rat(ChemIDplus)
Ethylene glycol	LD50 7712 mg/kg 실험종 : Rat(ECHA)
경피	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	LD50 >2000 mg/kg Rabbit (equivalent or similar to OECD Guideline 402)
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	LD50 >2,000mg/kg bw, Rat
Diethylene glycol monobutyl ether	LD50 2700 mg/kg Rabbit(ChemIDplus)
Ethylene glycol	LD50 > 3500 mg/kg Mouse

흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성 (Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt Diethylene glycol monobutyl ether Ethylene glycol	비자극성 (OECD 404)(ECHA) 자극성 비자극성 (OECD 404)(ECHA) 순수한 에틸렌 글리콜의 국소 적용은 절제 피부를 자극하지 않았다 (Clark et al., 1979). 경피내 주사 기니 피그는 국소 피부 자극을 일으켰다고 보고됨 발적 (Redness) 유발 토끼의 피부 LD50은 9530 mg / kg 인 것으로 보고되었다 (Cavender and Sowinski, 2001). * 토끼, 기니피그
심한 눈손상 또는 자극성 (Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt Diethylene glycol monobutyl ether Ethylene glycol	심한 자극 (OECD 405)(ECHA) 눈손상성 보통 자극(20mg, 24시간, rabbit), 심한 자극(20mg, rabbit) 토끼 R36: 눈에 자극성 2 mg / m³ (4.7 ppm)에서 90 일 동안 연속 노출 시 토끼에서 중증의 눈 자극이 관찰되었으며, 8 일 노출 후 15 마리 쥐 중 2 마리에서 명백한 실명으로 각막 손상이 발생 하였다고 보고됨 노출 시 눈 통증 및 발적 유발
호흡기과민성	자료없음
피부과민성 (Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt Diethylene glycol monobutyl ether Ethylene glycol	기니피그: 비과민성 (OECD 406)(ECHA) 비과민성 기니피그: 비과민성 (OECD 406)(ECHA) 기니피그: 비과민성 (OECD 406)(ECHA)
발암성 IARC OSHA ACGIH Ethylene glycol 산업안전보건법 고용노동부고시 NTP EU CLP	자료없음 자료없음 A4 (인간 발암 물질로 분류되지 않음) 자료없음 자료없음 자료없음 자료없음
생식세포변이원성 (Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt Diethylene glycol monobutyl ether Ethylene glycol	Bacterial Reverse Mutation Assay(OECD Guideline 471): 음성, In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test(OECD Guideline 476): 음성 (with and without metabolic activation), In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test(OECD Guideline 473): 음성 (ECHA) 음성 복귀돌연변이 시험대사활성계 유무와 상관없이 음성 (방법 : OECD 시험 가이드라인 471) 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험대사활성계 유무와 상관없이 음성 (방법 : OECD 시험 가이드라인 473) 생체내 소핵시험 음성 시험종: Mouse (방법 : OECD 시험 가이드라인 475) 시험관 내 미생물을 이용한 역돌연변이 시험 OECD TG 471, GLP, 포유류 배양세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과, 대사활성계 유무와 관계없이 음성 생체 내 설치류 랫드를 이용한 우성치사 시험 결과. 음성
생식독성 (Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	1세대 스크리닝 분석: 생식 NOAEL 1000 mg/kg/day (OECD 421), 발달독성 NOAEL 1000 mg/kg/day (OECD 414)(ECHA) 자료없음

Diethylene glycol monobutyl ether	최기 형성시험 일반적인 어머니의 독성 무영향 관찰 수준 633 mg/kg 체중 시험종 : 쥐(암컷), 경로 : 경구 (방법 : OECD 시험 가이드라인414) 최기 형성시험 일반적인 어머니의 독성 무영향 관찰 수준 1,000 mg/kg 체중 시험종 : 쥐(암컷), 경로 : 경피 (방법 : OECD 시험 가이드라인414) 2세대 연구 일반적인 어머니의 독성 무영향 관찰 수준 1,000 mg/kg 체중 시험종 : 쥐(암컷,수컷), 경로 : 경구 (방법 : OECD 시험 가이드라인415) 2세대 연구 일반적인 어머니의 독성 무영향 관찰 수준 2,000 mg/kg 체중 시험종 : 쥐(암컷,수컷), 경로 : 경피 (방법 : OECD 시험 가이드라인415)
Ethylene glycol	생식독성 에틸렌 글리콜에 의한 생식 연구에 따르면 반복 투여 독성 연구에서 생식 기관에 대한 악영향의 증거는 관찰되지 않았습니다. 쥐의 3 세대 연구에서 체중변화 및 사망등이 관찰되지 않았으며, 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL > 1 000 mg/kg bw/day (*출처 ECHA) ○ 발달독성(모체독성) 쥐를 대상으로 발달 독성 실험에서 사망등의 부영향이 관찰되지 않음. 간의 무게의 경우 고농도 조건에서 대조군 보다 높게 관찰된다고 보고됨(NOAEL = 1,000 mg/kg bw/day(maternal toxicity(태아독성)고농도 노출군(2500 mg / m3)에서 뼈 형성이 불량한 상완골(상완) 및 얼굴기형 발생을 증가가 보고되며, 1000 mg / m3에서도 뼈형성 관련 부영향이 보고됨. 또한 고농도 노출군에서 흉선에서의 적혈구 발생을 저하가 보고됨NOAEC = 150 mg/m³ air동물 독성이 보이지 않는 용량에서 주로 골격 기형을 포함 아 동물에 미치는 영향이 보였지만 매우 고용량이기 때문에, 이전 분류의 근거 인 작용 기전이 사람에게 해당하지 않는다는 명백한 증거를 얻지 못한 데서 분류 할 수 없다고 판단됨 (*출처 ECHA)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	자료없음
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	자료없음
Diethylene glycol monobutyl ether	자료없음
Ethylene glycol	노출 시 중추신경계 및 신장에 영향을 줄수 있음 중추 신경계 자극에 따른 우울 증, 중독, 행복감, 무감각 및 호흡 억제 유발할 수 있으며, 이장자극에 따른 메스꺼움과 구토 유발 중증 농도 노출 시 혼수 상태, 반사 신경 상실, 발작 (흔하지 않음) 및 뇌 안감 조직의 자극이 발생할 수 있음 * 표적장기 : 중추신경계, 신장, 대사산증 *분류: 구분2 저농도 노출 시 기침을 유발하며 중농도 *분류: 구분3(호흡기계자극)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	경구 반복 독성: NOAEL 100 mg/kg/day (EU Method B.26)
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	자료없음
Diethylene glycol monobutyl ether	자료없음
Ethylene glycol	마우스를 이용한 90일 반복경구독성시험NTP, GLP 결과 12500 또는 50000 ppm노출군의 유의한 체중 감소, 유의한 생물학적 변화, 임상화학적 인자, 혈액학적 인자의 영향은 관찰되지 않았음. 시험물질과 관련된 조직병리 소견에서 간 소엽 중심의 간세포에서 Hyaline 변성이 관찰되었으며 신장병은 신세관 팽창, 세포질 공포, 세관 상피세포의 재생증식 등의 신장 조직변화관찰됨. NOAEL =12500 ppm 표적장기 : 신장, 간
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	LC50 (96 h): 100.81 mg/L Brachydanio rerio (ISO 7346/1-3), NOEC(28 d): 1.8 mg a.i./L (based on: mortality) Brachydanio rerio (OECD Guideline 204)
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	LC50 >100mg/L, 96h, Danio rerio(ECHA)
Diethylene glycol monobutyl ether	LC50 1300 mg/l 96 hr Lepomis macrochirus(ECHA)
Ethylene glycol	LC50 72860 mg/l 96 hr Pimephales promelas(US-EPA)
갑각류	
(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides	EC50 (48 h) >100 mg/L(based on: mobility) Daphnia magna (OECD Guideline 202), NOEC (21 d): 1 mg/L(based on: mobility) Daphnia magna (OECD Guideline 202 Part II)
Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt	EC50 483mg/L, 48h, Daphnia magna(ECHA)
Diethylene glycol monobutyl ether	EC50> 100 mg/l 48 h Daphnia magna (물벼룩)
Ethylene glycol	EC50 13900 ~ 57600 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP)
조류	

(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides

Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt
Diethylene glycol monobutyl ether
Ethylene glycol

EC50 (72 h): 27.22 mg/L (based on: growth rate) Scenedesmus subspicatus (DIN 38412, part 9)
EC50 >511mg/L, 72h, Desmodesmus subspicatus(ECHA)
EC50 1,101 mg/l 72 h Pseudokirchneriella subcapitata(ECHA)
EC50 6500 ~ 13000 mg/l 96 hr 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, EPA 600/9-78-018)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Ethylene glycol 1.36 log Kow

분해성

Diethylene glycol monobutyl ether BOD5/COD 0.12

다. 생물농축성

농축성

(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides

Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt
Diethylene glycol monobutyl ether
Ethylene glycol

BCF 3.162 (Estimate)

자료없음

자료없음

BCF 0.210~0.61

생분해성

(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides

Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt
Diethylene glycol monobutyl ether
Ethylene glycol

쉽게 생분해됨(ECHA)

89.3% degradation, 28d, readily biodegradable(OECD 301 B)

쉽게 생분해됨(ECHA)

수생환경에서 10일 후 90%이상 분해 호기성환경, 토양에서 4일내 100%분해

라. 토양이동성

(Substitutedalkyl)heteromonocycle-ol, oligomeric, C4-C12 glycosides

Alkylalkyl(C=5-12) sulfate alkali metal salt
Diethylene glycol monobutyl ether
Ethylene glycol

log Koc: 1.7 at 25 °C

자료없음

자료없음

Koc 0.2 (추정값)

마. 기타 유해 영향

Ethylene glycol

어류,Pimephales promelas : NOEC7d =15380 mg/L, EPA 600/4-89/001.USEPA 갑각류,Ceriodaphnia dubia: NOEC7d 8 590 mg/L, EPA guideline 600/4-89/00,ECHA 수생식물 : 479 mg/L, QSAR, ECHA 트리올 의정서의 부속서에 명시되어 있지 않기에 오존층 유해성 분류할 수 없음 (NITE)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
인가받은 폐기물 관리업체에서 소각처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

국가 규정에 따라 폐기하십시오.

인가받은 폐기물 관리업체에 보내십시오.

빈용기는 재활용 또는 폐기를 위해 허가된 폐기물 처리장에 수집되어야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

자료없음

나. 적정선적명

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급

해당없음

마. 해양오염물질

해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

Diethylene glycol monobutyl ether	노출기준설정물질
Ethylene glycol	관리대상물질
	작업환경측정물질
	특수건강진단물질
	노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음

국외규제

● EU – REACH (1907/2006) – Article 59(1) – Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorisation – unlisted

● Regulation (EU) 2019/1021 POPs (Persistent Organic Pollutants) – unlisted

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

Kosha.NCIS, ECHA, OECD SIDS, NITE, EPA, ChemIDplus 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일

2004.03

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	5 회
최종 개정일자	2023.02.14

라. 기타

해당 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제110조에 의거하여 현재 당사 최선의 지식, 정보 등에 근거하여 작성 되었습니다. 본 정보는 제품 자체를 보증하는 기술자료가 아니며, 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출 등에 관련 지침입니다. 본 정보는 구매자, 취급자 또는 제3자의 화학물질 취급에 도움을 주고자 작성 되었으며 권고되지 않는 용도의 목적 등으로 사용하는 어떠한 상업적 적용이나 표현 및 기술적인 법적 책임도 질 수 없음에 유의하시기 바랍니다.